

Universidade Católica De Brasília

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL II

Trabalho em Grupo

Projeto Autoral de Sistema Fuzzy em Python

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Professor: William Roberto Malvezzi

Grupo 07: BIANCA MELLINY DE LIMA VAZ,/ GUILHERME FERNANDES REZENDE /ISABELA
MARTINS BANDEIRA /JOÃO FILIPE ALVES DE ALBUQUERQUE SILVA / NATÁLIA EMATNÉ
KRUCHAK

1. Introdução e Contexto

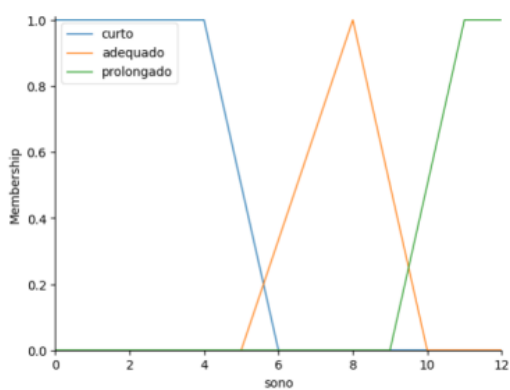
Este projeto apresenta o desenvolvimento de um sistema baseado em lógica fuzzy para avaliar o nível de disposição humana. O objetivo é converter variáveis subjetivas do cotidiano em uma métrica quantitativa que apoie a análise de bem-estar. Diferente de sistemas de lógica clássica, a abordagem fuzzy é ideal para este problema, pois permite tratar a imprecisão de conceitos como "sono adequado" ou "estresse médio", que não possuem limites rígidos.

2. Modelagem do Sistema e Variáveis

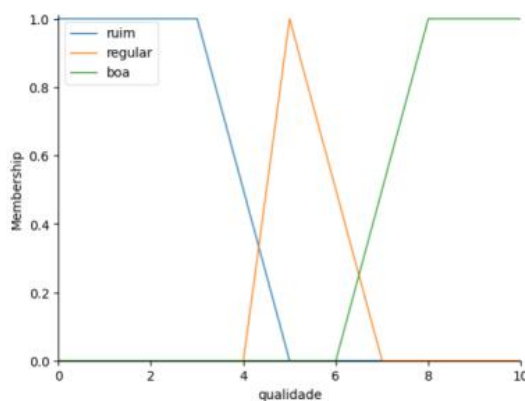
O sistema foi construído com cinco variáveis de entrada (Antecedentes) e uma variável de saída (Consequente):

- **Entradas:** Horas de Sono (0-12h), Qualidade do Sono (0-10), Intensidade de Esforço (0-100), Qualidade da Alimentação (0-10) e Nível de Estresse (0-10).
- **Saída:** Nível de Disposição (0-100%).

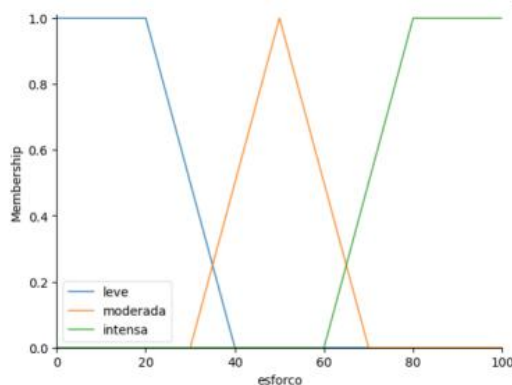
Este gráfico define o universo de discurso de 0 a 12 horas. Utilizamos funções **trapezoidais** para os rótulos 'curto' e 'prolongado', pois qualquer valor abaixo de 4h ou acima de 11h é considerado 100% pertencente a esses estados críticos. O rótulo 'adequado' é **triangular**, centrando o ápice da disposição em 8 horas de repouso.



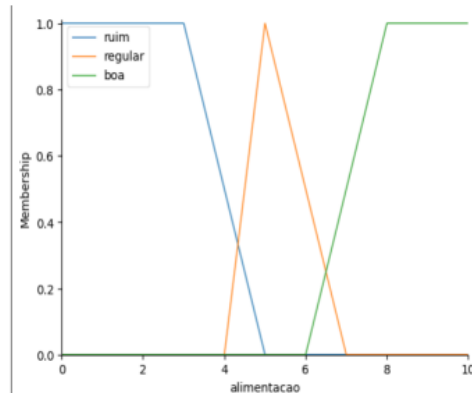
Representa a percepção subjetiva do usuário sobre o descanso, em uma escala de 0 a 10. A função **trapezoidal** em 'ruim' e 'boa' permite estabilidade nos extremos, enquanto a função **triangular** em 'regular' mapeia a transição onde o sono não foi totalmente reparador, mas também não foi nulo.



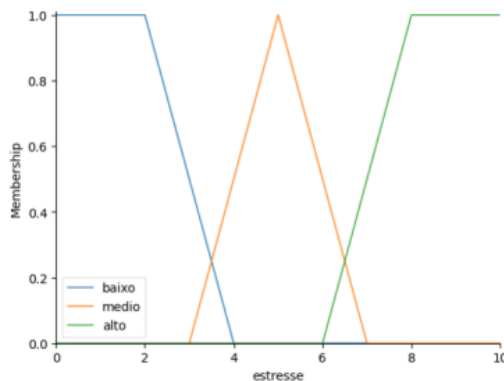
Mapeia o nível de esforço físico realizado no dia, de 0 a 100%. O rótulo 'leve' (trapezoidal) indica atividades de baixo impacto, enquanto 'intensa' (trapezoidal) foca no desgaste físico elevado. A zona 'moderada' (triangular) é o ponto de equilíbrio onde o exercício contribui para a disposição sem gerar exaustão imediata.



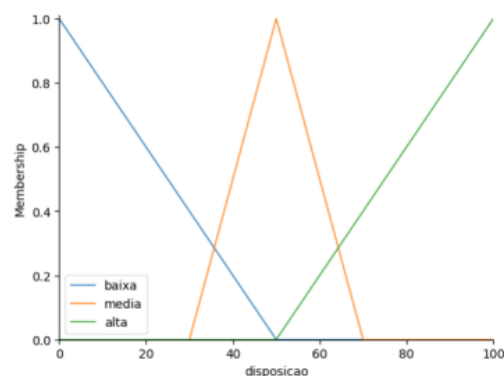
Variável qualitativa que mede o suporte nutricional do dia (0 a 10). Funções **trapezoidais** delimitam o que é uma alimentação nitidamente 'ruim' ou 'boa'. A modelagem fuzzy aqui é essencial, pois a diferença entre uma alimentação 'regular' e 'boa' é gradual e depende do contexto do usuário.



Variável de controle que atua como redutor de disposição (0 a 10). O rótulo 'alto' é **trapezoidal**, pois níveis elevados de estresse impactam severamente o sistema, independentemente de pequenas variações numéricas. 'Baixo' e 'médio' utilizam transições que permitem ao sistema equilibrar o impacto emocional na saída final.



O gráfico de saída utiliza funções **triangulares** para os três rótulos (Baixa, Média, Alta) no universo de 0 a 100%. Essa escolha foi feita para que o método de defuzzificação (Centroide) consiga encontrar um valor numérico preciso e bem distribuído, refletindo fielmente a combinação de todas as regras de entrada.



As funções de pertinência utilizam dois formatos obrigatórios: **Trapezoidal** (trapmf) para os estados extremos (onde a pertinência é total em um intervalo) e **Triangular** (trimf) para os estados intermediários.

3. Base de Regras

O "cérebro" do sistema consiste em 20 regras do tipo SE... ENTÃO, formuladas para refletir a realidade biológica.

- **Exemplo:** SE o Sono é Adequado E a Alimentação é Boa, ENTÃO a Disposição é Alta.
- **Exemplo de Conflito:** SE o Estresse é Alto, a Disposição é reduzida mesmo que outras variáveis sejam favoráveis.

4. Comparação entre Versões (V1 vs V2)

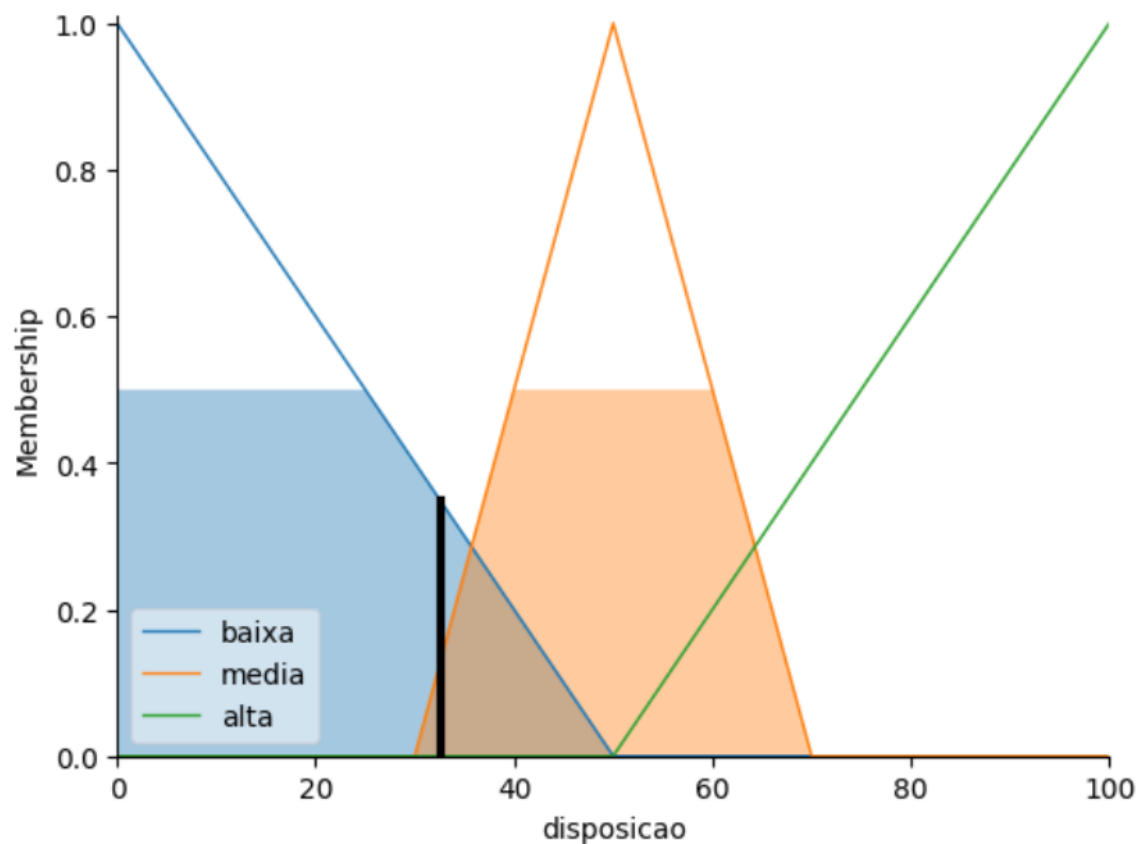
O projeto evoluiu de uma versão inicial simplificada (V1) para uma versão robusta (V2):

- **V1 (Medindo Disposição):** Focava apenas em Sono e Atividade, resultando em respostas menos precisas.
- **V2 (Medindo Disposição Melhor):** Incluiu **Alimentação** e **Estresse**, refinando as regras para evitar saltos bruscos nos resultados e tornando o sistema mais "sensível" a mudanças sutis no estilo de vida.

5. Resultados e Inferência

Para validar o modelo, foram realizados **40 cenários de teste**. Abaixo, demonstramos o funcionamento do motor de inferência em dois casos distintos:

- **Legenda:** Figura 2 - Demonstração de inferência: Cenário de Alta Disposição.
- **Análise:** Observe como a área preenchida se desloca para a direita, indicando um resultado positivo baseado nas entradas favoráveis.



- **Legenda:** Figura 3 - Demonstração de inferência: Cenário de Baixa Disposição ou Estresse Alto.
- **Análise:** Aqui, o centroide da área preenchida resulta em um valor baixo, provando a eficácia das regras de penalização por estresse.

6. Conclusão

O presente projeto demonstrou que a **Lógica Fuzzy** é uma ferramenta eficaz para modelar a complexidade e a subjetividade da disposição humana. Ao contrário de modelos matemáticos rígidos, o sistema desenvolvido permitiu a integração de variáveis qualitativas (como qualidade do sono e alimentação) por meio de regras que simulam o raciocínio humano (SE... ENTÃO). A transição da versão **V1** para a **V2** permitiu que o sistema superasse a rigidez de modelos puramente lineares, integrando o **Estresse** e a **Alimentação** como moduladores críticos da disposição

7. Considerações Finais

Principais aprendizados e resultados:

- **Flexibilidade:** O sistema mostrou-se consistente mesmo lidando com informações imprecisas, o que é característico do bem-estar pessoal.
- **Evolução (V1 para V2):** A transição da prova de conceito para a versão final permitiu expandir a capacidade de análise ao incluir **Estresse** e **Alimentação**, criando uma base sólida para decisões mais realistas.
- **Interpretabilidade:** A lógica aplicada facilitou a compreensão de como diferentes hábitos impactam diretamente na produtividade e saúde do indivíduo.

Apesar de ser um modelo robusto, reconhece-se como limitação a necessidade de ajustes personalizados para diferentes rotinas. Conclui-se, portanto, que o uso de sistemas inteligentes e intuitivos como este abre portas para ferramentas de autocuidado mais precisas, auxiliando na melhoria da qualidade de vida e na compreensão de hábitos diários.

8. Referências

Vos Gideon, Trinh Kelly, Sarnyai Zoltan, Azghadi Rahimi Mostafa, **Generalizable Machine Learning for Stress Monitoring from Wearable Devices: A Systematic Literature Review**, International Journal of Medical Informatics Volume 173, disponível em <https://arxiv.org/pdf/2209.15137>.

Ortega Natalia, Tennant WG Peter, Greenwood C Darren, Pano Octavio, **Meta-Analyses of Dietary Exposures Must Consider Energy Adjustment: Recommendations From a Meta-Scientific Review**, disponível em <https://arxiv.org/pdf/2512.07531>.

Cañellas Lage Manuel, Casado Alvarez Constantino, Nguyen Le, Lopez Bordallo Miguel, **Estimating Exercise-Induced Fatigue From Thermal Facial**, disponível em <https://arxiv.org/pdf/2309.06095>.

Althoff Tim, Horvitz Eric, White W. Ryen, Zeitzer Jamie, **Harnessing the Web for Population-Scale Physiological Sensing: A Case Study of Sleep and Performance**, disponível em <https://arxiv.org/pdf/1701.07083>